同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博尔捷 BRIDGE HRTech

2021 年度上海市人工智能对就业影响监测预警年度报告



同济大学

上海博尔捷数字科技集团

2021 年

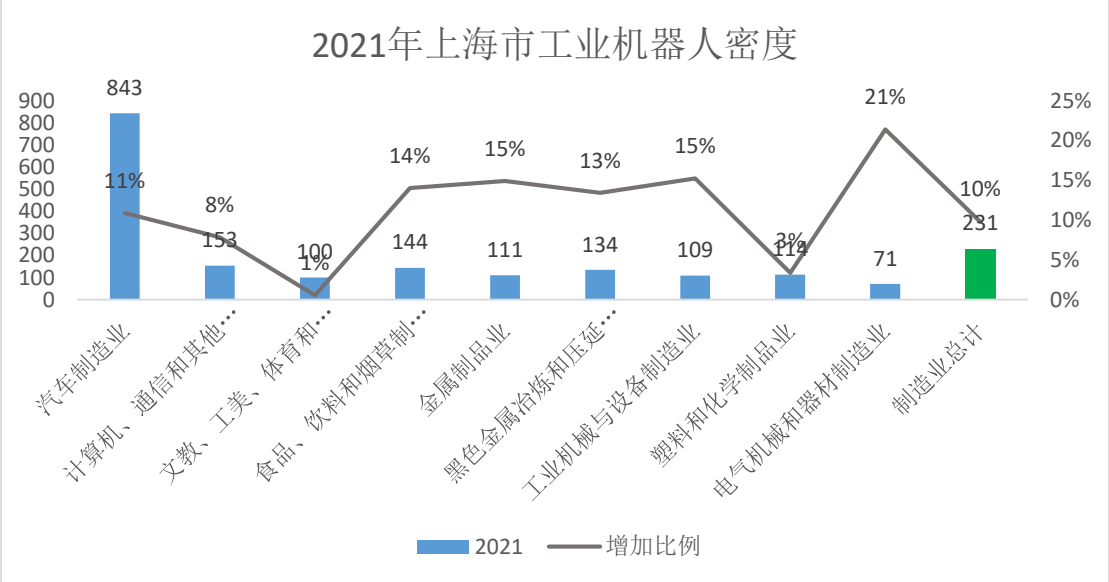
前言

为推进智能制造发展和贯彻供给侧结构性改革，上海市发改委牵头印发了《上海市建设 100+智能工厂专项行动方案（2020-2022 年）》该方案的目标是：2020 年至 2022 年，三年共推动建设 100 家智能工厂，打造 10 家标杆性智能工厂，新增机器人应用 10000 台。聚焦汽车、电子信息行业在内的七个重点制造行业。上海工业机器人数量从 2019 年的 22893 台，到 2020 年 27899 台再到 2021 年 31873 台，仅用两年时间便实现的目标的 90%，有机会超额完成目标。

一、2021 上海市工业机器人密度结构特征分析

1、整体特征

在 2020-2021 年间，上海市工业机器人密度整体提升 10%，各行业较 2020 年均有提升。其中，汽车制造业工业机器人密度遥遥领先（达到 843 台/万人），保持中高速增长势头（11%）。另外，食品、饮料和烟草制造业，金属制造业，黑色金属冶炼与压延加工业，工业机械与设备制造业以及电子机械与器材制造业均保持较高增速（13%~15%）。电子机械与器材制造业增幅最大，达到 21%。文教、工美、体育和娱乐用品制造增幅最小，仅为 1%。



2、中高密度行业结构特征（大于 100 台/万人）

汽车制造业工业机器人密度达到 843 台/万人。2020-2021 年增速为 11%，相比 2019 年 24%与 2020 年 17%的增长速度，该行业工业机器人密度增长有所放缓。2021 年，韩国汽车行业机器人密度高达

2867 台每万人；德国以 1500 台位居第二，其次是美国，有 1457 台，第四是日本，也有 1422 台每万人。中国是全球最大的汽车制造国，汽车行业的机器人密度为 772 台/万人。上海市汽车制造业机器人密度优于国内平均水平，进步巨大，但与世界先进水平仍有较大差距。

计算机、通信和其他电子设备制造业达到 153 台/万人，是除汽车制造业外机器人密度最高的行业。但与 2019 年 59%和 2020 年 35%的增长率相比，有明显的下滑（仅有 8%）。该行业机器人密度增速放缓的原因是美国对我国采取的科技制裁措施和贸易战。一方面，自 2018 年以来，我国计算机、通信和其他电子设备制造业外购量显著下降，2021 年仅为 5566 台，只有 2018 年的 10%。由于难以从外部获得所需的工业机器人，计算机、通信和其他电子设备制造行业不得不放缓制造业自动化和智能生产的推进。另一方面，美国出台限制法案，禁止包括华为在内的多家企业的产品在美销售，极大影响了我国通信和电子设备制造行业的发展。

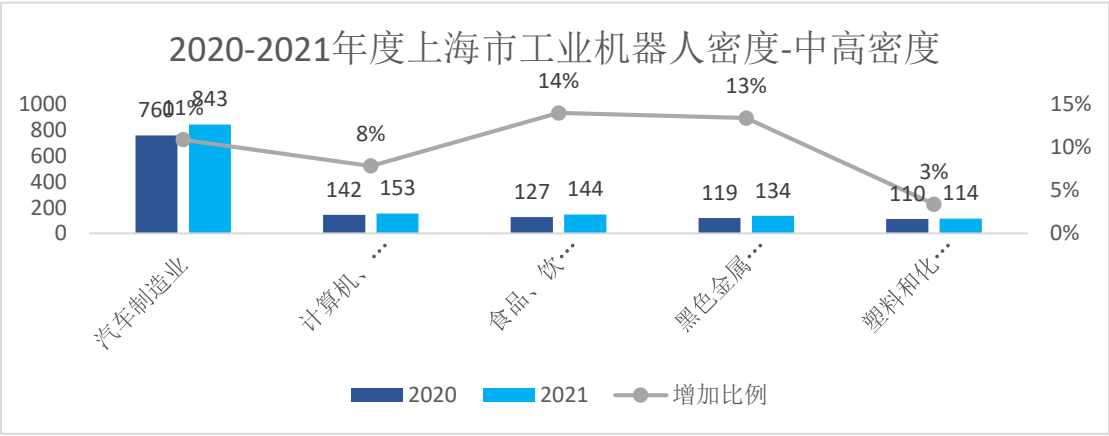
食品、饮料与烟草制造业工业机器人密度为 144 台/万人，在重点制造行业中处于较高位置。其增长率为 14%，由 2019 年 24%与 2020 年 38%的高速增长转为更加稳健的增长状态。该行业增速放缓是由于新冠疫情在世界范围内的传播。在 2020 年，我国人均可支配收入增长放缓（2.1%），而且人们出于对未来的不确定性，降低消费支出（-4%）。具体到上海市，该市人均可支配收入增加 4%，消费支出减少 6.7%。因此，该年的上海市的食品消费市场收到较大冲击，企业出于稳健的心态，对于增加机器人密度，提高产能有所顾虑。

黑色金属冶炼和压延加工业机器人密度为 134 台/万人，增长率为 13%，与 2020 年和 2019 年的增长率相近（11%），保持了较为平稳的增长速度。原因在于，我国稀有金属领域发展迅速，但从业企业普遍存在规模小、技术水平低、装备落后且在中、低档产品方面盲目扩能等问题。需要加快推进智能制造，增加工业机器人数量，迈入高端金属产业，引领高质量发展。

塑料和化学制品业机器人密度为 114 台/万人，增速为 3%，相比 2020 年 17%和 2019 年 13%的增长率，有明显下降。

这种情况主要出于两方面的原因。一方面，我国塑料与化学制品行业低端产品产能过剩问题非常突出，而高技术产品供给不足。因此，需要进一步发展智能制造，提高工业机器人密度，生产更多的高技术含量产品。

另一方面，国家发展改革委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》对塑料产品发出禁令和限制。受该政策影响，传统石化塑料制品行业的发展将受到极大限制。因此该行业机器人密度将保持一个更为稳健的增长速度。



3、低等密度行业结构特征（小于 100 台/万人）

文教、工美、体育和娱乐用品制造业机器人密度为 100 台/万人，相比于 2019 年 30%和 2020 年 43%的机器人密度增长率，2021 年，文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业机器人密度仅仅增加 1%。

该行业增长机器人密度增速骤降的原因是我国采取措施进一步规范教培行业（在 2021 年 7 月 24 日，中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》)《意见》的出台使得大量文教类企业受到冲击，不得不选择转型，企业的精力更多放在开拓新业务以保证企业的存续，而不是购置机器人，提高企业教学效率。因此，该年度的工业机器人密度增速较低

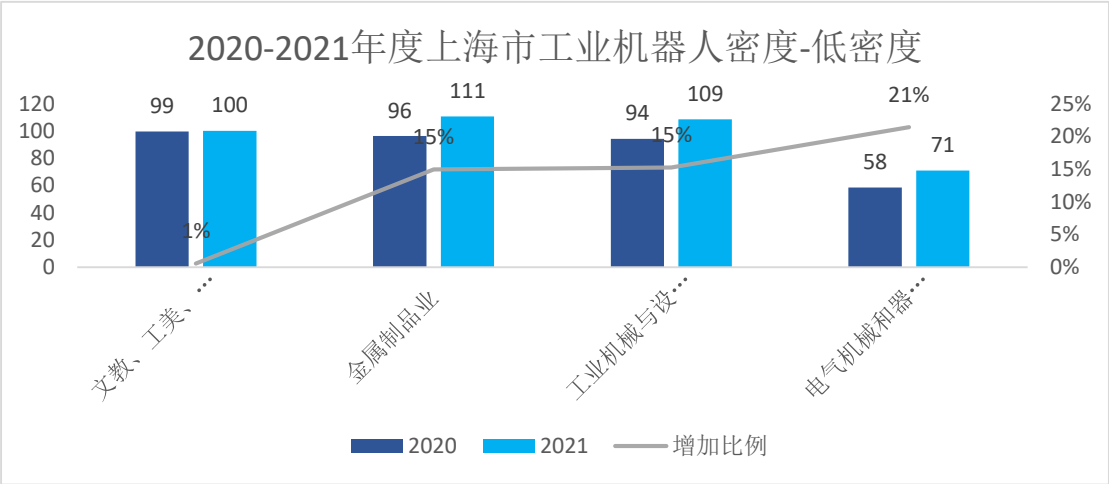
金属制品业从 2020 年 96 台/万人升至 111 台/万人，增长率 15%。这也是该行业首次从低密度行业跨入高密度行业。相比于 2019 年 42%和 2020 年 28%增长率，该年度机器人密度增长放缓。

该状况受两方面因素影响。一方面，由于金属产品出口增加和终端行业带动，2021 年中国金属制品业营业收入达 46835.4 亿元，较 2020 年增加了 10021.30 亿元，同比增长 27.22%。行业的发展促进了工业机器人的应用。另一方面，由于行业产能不断扩张导致供过于求，行业库存挤压问题严重(2020 年中国金属制品业存货达 4437.4 亿元，较 2019 年增加了 95.69 亿元，2021 年存货达 5476.5 亿元，较 2020 年增加了 1039.1 亿元）限制的工业机器人的增长速度。

工业机械与设备制造机器人密度为 109 台/万人，增长率 15%。

电气机械和器材制造业为 71 台/万人，增长率 21%。以上两个行业的较高增速得益于机械行业的蓬勃发展。

一方面，2021 年规模以上机械工业实现营业收入比上年增长 15.6%，比 2019 年增长 20.8%，两年平均增长 9.9%；实现利润总额比上年增长 11.6%，比 2019 年增长 23.3%，两年平均增长 11%。另一方面，2021 年，机械工业实现进出口总额 1.04 万亿美元，首次突破 1 万亿美元大关。其中出口总额 6765 亿美元，比上年增长 33.7%，创历史新高:进口总额 3621 亿美元,增长 13.5%:实现贸易顺差 3144 亿美元，增长 168%，创历史新高



二、2021 上海市工业机器人对就业和薪酬的替代效应

1、工业机器人对就业的替代效应

在汽车制造业，机器人每增加 1%，对研究生、本科、大专和高中及以下的需求分别变化 0.1%、-0.5%、-0.7%和 0%。说明机器人的增加对硕士及以上高学历的需求有所增加，对本科及以下学历的需求有所下降。特别是大专下降的幅度大于本科。原因可能在于随着工业机

器人的大面积运用，对生产人力的需求减少，对高水平技术和运营人员的需求增加。

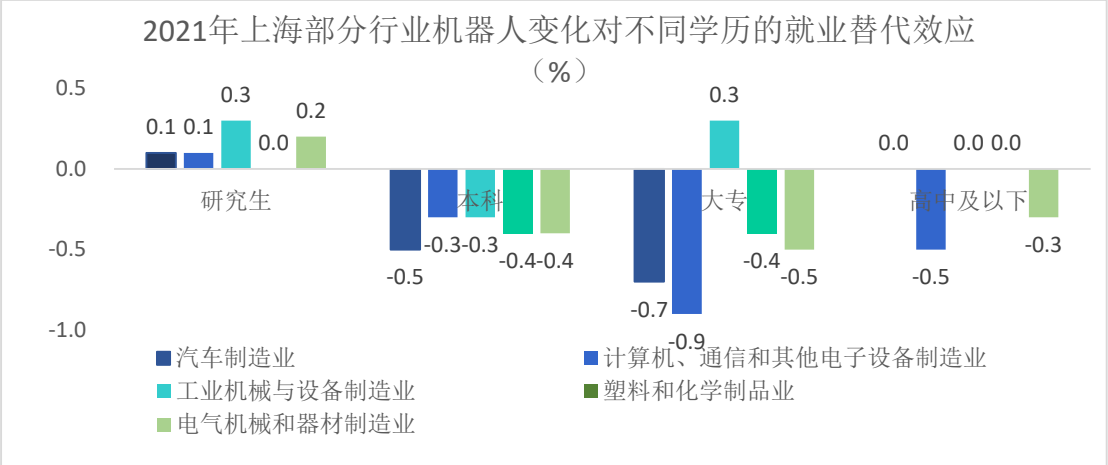
在计算机、通信和其他电子设备制造业和电气机械和器材制造业，机器人每增加 1%，对研究生学历员工的需求分别增加 0.1%和 0.2%，对本科、大专和高中及以下学历员工的需求分别减少 0.3%、0.9%和 0.5%（0.4%、0.5%和 0.3%）。原因是过去该行业仅仅负责组装等低端业务，大量采用人力密集型的生产模式（例 富士康代工厂），行业内生产员工普遍学历较低。随着国内计算机、通信和电子设备产业的不断发展（华为、小米和中兴），我国电子产业更多的涉及高端电子设备的制造。需要更加高知识水平的生产人员和生产设备。因此，随着机器人密度增加，该行业对高学历人才的需求增加，低学历生产人员减少。

在工业机械与设备制造业，机器人每增加 1%，对研究生学历的需求增加 0.3%，对本科学历需求下降 0.3%，对大专学历需求增加 0.3%。这可能是因为，掌握实践经验和技能的大专生更适应企业机器人的操作需要。2019 年 1 月 24 日，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，提出将启动实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划，其中，装备制造类布点最多，占 22.3%。相比于缺乏专业实践本科院校学生，大专毕业的员工可能有能力且更适应该行业生产工作。

在塑料和化学制品，机器人每增加 1%，对研究生学历以及高中以下学历的需求不变，对本科以及大专需求分别减少 0.3%和 0.4%。因为政策对传统石化产业的限制，塑料和石化行业面临向高质量发展转

型的问题，行业营收增长停滞。随着机器人的应用以替代人力工作，对低学历的生产员工的需求进一步降低。

以上几个行业的数据反映了机器人对不同学历的替代效应，机器人密度越高的制造行业对高学历的需求越多，对低学历的需求普遍呈下降趋势。



（上图表示机器人数量增长 1%，各行业对不同学历数量需求变化的百分比）

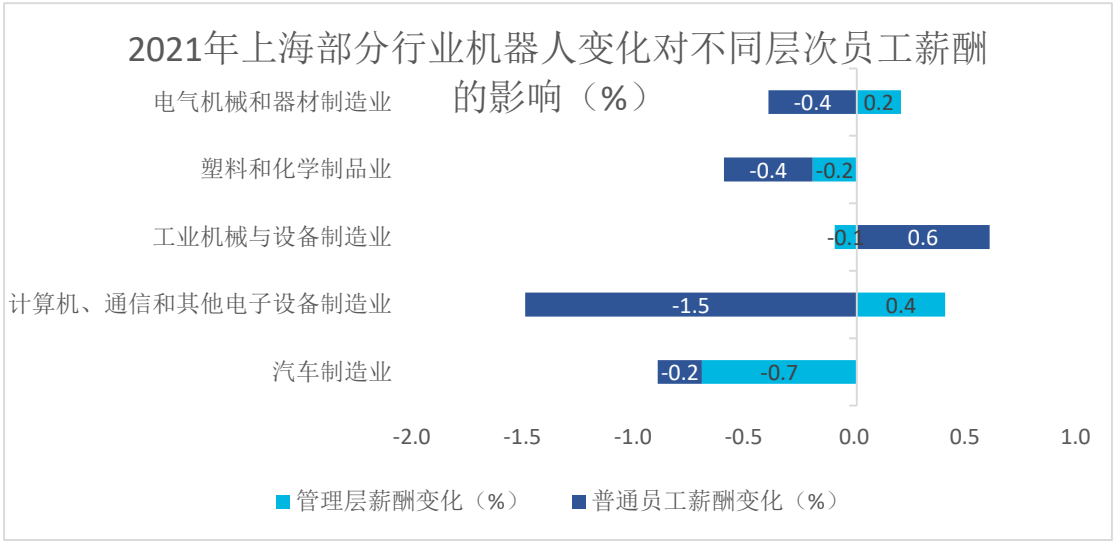
2、工业机器人对薪酬的影响

在汽车制造业，机器人每增加 1%，管理层薪酬减少 0.7%，而普通员工薪酬减少 0.2%。塑料和化学制品行业，管理层薪酬出现下降-0.2%，普通员工薪酬下降 0.4%。以上两个行业都属于传统产业，面对疫情冲击导致的社会消费水平下降，行业发展放缓，企业面临困境。需要管理层和普通员工一起共克时艰。机器人密度的增加大大提升企业自动化水平，提高了员工生产效率，而行业需求不振，使得单个员工必要的劳动工作量减少，进而导致薪酬的下降。

在计算机、通信和其他电子设备制造业，机器人每增加 1%，管理

层薪酬增加 0.4%，而普通员工薪酬下降-1.5%。电气机械和器材制造业，机器人每增加 1%，管理层薪酬增加 0.2%，普通员工薪酬减少 0.4%。以上两个行业是工业机器人普及最快的行业，在 2018 年-2021 年，该行业机器人密度分别提高了 132%和 145%机器人数量的增加提升了管理层的薪酬并降低普通员工的薪酬。原因是自动化提升了竞争力和生产效率，因而带来整个行业的红利，但除少数能够操作和运营新技术和设备的员工外，大量普通员工的工作被替代，致使员工薪酬下降。

在工业机械与设备制造业、，机器人每增加 1%，管理层薪酬出现下降，为-0.1%，行业普通员工薪酬增加 0.6%。普通员工的薪酬增加可能是因为该行业非常依赖高水平技术工人，机器人的增强了员工的生产能力，提高了单个员工的产出。同时，机器人替代部分低学历的用工需求，这部分低学历群体薪酬偏低，进而提高收入。



三、影响因素分析

1、 政府政策影响

（1）政府支持智能制造

为推进智能制造，上海市发改委牵头印发了《上海市建设 100+智能工厂专项行动方案（2020-2022 年）》。其目标是在 2020-2022 三年间推动建设 100 家智能工厂，打造 10 家标杆性智能工厂，新增机器人应用 10000 台。该《方案》涉及包括汽车制造业在内的七个重要制造行业。在 2021 年 7 月 14 日，又印发了《上海市先进制造业发展“十四五”规划》，《规划》提出工业机器人使用密度提高 100 台/万人等 18 项指标。这些政策为各行业提高生产机器人密度提供支持支持。

（2）政府倡导绿色制造

国家发展改革委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出了各行业减少或禁止使用一次性塑料用品的时间表（例 2022 年底，地级以上城市建成区和沿海县城建成区禁不可降解塑料袋，2025 年，上述地区集贸市场禁止使用不可降解塑料）。政府对传统石化产业的限制影响了塑料和化学制品行业发展，降低了机器人密度增速。

（3）政府规范教育培训行业

在 2021 年 7 月 24 日，中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。《意见》规定学校禁止占用学生休息日组织线上或线下的学科类校外

培训。《意见》实施后，大量文教类企业受到冲击，不得不进行转型，企业的精力更多放在开拓新业务以保证企业的存续，而不是购置机器人，提高企业教学效率。因此，该年度的工业机器人密度增速较低。

2、 2021 年经济回暖

2021 年，上海市地区生产总值 43214.85 亿元，同比增长 8.1%，经济持续稳定恢复。同时，2021 年，机械工业实现进出口总额 1.04 万亿美元，首次突破 1 万亿美元大关。其中出口总额 6765 亿美元，比上年增长 33.7%,创历史新高:进口总额 3621 亿美元,增长 13.5%:实现贸易顺差 3144 亿美元，增长 168%，创历史新高。随着各行业的发展和需求的增长，企业更加注重生产效率的提升，进而推动了机器人密度的提高。

3、贸易战

自 2018 年以来，我国计算机、通信和其他电子设备制造业外购量显著下降，2021 年仅为 5566 台，只有 2018 年的 10%。该行业工业机器人密度的增速降低与美国对我国芯片行业与电子设备行业的制裁息息相关。由于难以获得外部的高端工业机器人，我国通信和计算机产业机器人密度增速受到极大限制。

4、终端需求带动发展

2021 年中国金属制品业营业收入达 46835.4 亿元，较 2020 年增

加了 10021.30 亿元，同比增长 27.22%。该增长一方面源于世界各国对集装箱制品的需要。另一方面则是高性能的铝合金、镁合金、钛合金在航空航天、军工、汽车、电力设备等领域的应用越来越广泛，特别是随着我国新能源汽车产业的发展，高性能合金在车辆上应用量快速增长，其市场需求显著增加。由于终端的需求量上升，电气机械和器材行业与金属制造业营收快速增长，对产品的生产能力提出更高要求，促进了机器人密度的提高。

5、行业结构化产能过剩问题，企业工业机器人投资意愿弱

2021 年全年我国黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为 79.2%，存在大量的落后、低端产能。此外，金属制品业 2020 年中国金属制品业存货达 4437.4 亿元，较 2019 年增加了 95.69 亿元，2021 年存货达 5476.5 亿元，较 2020 年增加了 1039.1 亿元。过剩的产能导致使得企业更加关注减少落后产能和增加销售量，降低对工业机器人的投资意愿。

6、疫情导致社会消费降低，不确定性增加，企业投资意愿减弱

由于新冠疫情在世界范围内的传播。在 2020 年，我国人均可支配收入增长放缓（2.1%），而且人们出于对未来的不确定性，降低消费支出（-4%）。具体到上海市，该市人均可支配收入增加 4%，消费支出减少 6.7%。疫情直接冲击了我国的消费市场，使得内需更加疲软。进而影响到食品、饮料和烟草制造行业的发展，降低了该行业的机器

人投资意愿。

四、工业机器人对就业影响监测预警总结分析和政策建议

1、总结分析

整体上，各行业工业机器人使用量和密度都有显著提高，表明我国智能制造水平更进一步。

（1）机器人密度越高的行业对高学历的需求越多，对低学历的需求普遍呈下降趋势。

（2）机器人密度增速慢的行业（汽车和塑料），随着工业机器人密度的增加，管理者和普通员工薪酬均下降。

机器人密度增速快（计算机、电气），管理者薪酬上升，普通员工薪酬大幅度下降。

机器人密度增速适中的行业（工业机械），管理人员薪酬小幅度下降（下降幅度小于增速慢的行业），普通员工薪酬较大幅度上升。

2、政策建议

（1）提供员工技能培训，掌握先进的生产设备使用方法

政府可以给予员工技能培训的机会，鼓励员工自主学习，帮助员工更好的使用机器人以提升工作效率，有助于增强员工自身的不可替代性，可以降低使用机器人的对就业冲击。随着工业机器人的应用而被淘汰的员工往往从事低技能、重复性的工作，这类工作可以由少量员工配合机器人高效的处理，使得企业对劳动力的需求降低。只有掌握新兴生产技能的员工才能在事业中有所发展。

（2）开发新兴就业岗位

政府应提前布局新兴领域，洞察和开发新兴就业机会，帮助失业人群系统学习相关技能，增加岗位-个人适配程度，缓解就业冲击。新兴生产力的发展会摧毁一部分人的工作，同时也会创造一批新兴就业岗位。（例 工业机器人的广泛应用增加了设备修理、维护和升级等相关工作）。政府通过政策扶持和宣传引导新兴就业领域，可以根本上解决机器人对就业的冲击问题。

（3）短期失业补助，缓解刚性压力

政府应积极为失业人群提供短期失业补助，缓解短期失业冲击，使人们有更多时间提升自己，寻找适宜的工作。对于缺少储蓄的家庭或个人，一旦其面临失业的状况，将很难有机会认真思考自己的不足、提升自身能力并选择适合自己的工作，这些人仍然面临较高的失业风险。因此，一定的失业补助可以缓解这些人的窘迫，选择更好的机会。